

四月第一次习题分享

微积分，共16题。

祝顺利！

260413

一、选择题

1. 设正项数列 $\{a_n\}$ 单调增加，则以下选项中使得 $\{a_n\}$ 收敛的是 ()

- (A) $\left\{ \left(1 + a_n\right)^{\frac{1}{a_n}} \right\}$ 收敛于 1 (B) $\left\{ \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n} \right\}$ 收敛于 e
(C) $\{a_n \ln a_n\}$ 收敛于 0 (D) $\left\{ \frac{\ln a_n}{a_n} \right\}$ 收敛于 0

2. 设函数 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数，且在点 (x_0, y_0) 处取极大值，记 $a = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \Big|_{(x_0, y_0)}$ ，
 $b = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \Big|_{(x_0, y_0)}$ ，则 ()

- (A) $a > 0, b > 0$ (B) $a \geq 0, b \geq 0$ (C) $a < 0, b < 0$ (D) $a \leq 0, b \leq 0$

3. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \sin x \cos y, & x \neq 0, \\ 1 - \cos y, & x = 0, \end{cases}$ 则 ()

- (A) $f'_x(0, 0) = 0$ (B) $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = 0$ (C) $f''_{yx}(0, 0) = 1$ (D) $f'_y(0, 0) = 1$

4. 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ 与 $\frac{c}{n^k}$ 为等价无穷小, 则 ()

- (A) $c = \frac{e}{3}, k = 2$ (B) $c = \frac{e}{2}, k = 2$ (C) $c = \frac{e}{3}, k = 1$ (D) $c = \frac{e}{2}, k = 1$

5. 若可导函数 $f(x)$ 满足 $f'(x) < 2f(x)$, 则当 $b > a > 0$ 时, 有 ()

- (A) $b^2 f(a) > a^2 f(b)$ (B) $b^2 f(\ln a) > a^2 f(\ln b)$
(C) $b^2 f(a) < a^2 f(b)$ (D) $b^2 f(\ln a) < a^2 f(\ln b)$

6. 设 $D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 3\}$, $D_k (k = 1, 2, 3, 4)$ 是 D 的第 k 象限部分,
 $I_k = \iint_{D_k} \sin(x - y) dx dy$, 则 ()

- (A) $I_1 > 0$ (B) $I_2 > 0$ (C) $I_3 > 0$ (D) $I_4 > 0$

二、填空题

7. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{1}{(n+i)\sqrt{n^2+j^2}} =$

8. 设 $f(x) = e^x \sin 2x$, 则 $f^{(4)}(0) =$

9. 设函数 $z = f(x, y) (xy \neq 0)$ 满足 $f\left(xy, \frac{y}{x}\right) = y^2(x^2 - 1)$, 则 $dz =$

10. 设 $D = \left\{ (x, y) \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 \right\}$, 常数 $a > 0, b > 0, a \neq b$, 计算 $I = \iint_D [(x-1)^2 + (2y+3)^2] dx dy =$

11. 设 $f(x)$ 有连续导数, $x \in [0, +\infty)$, 且该曲线满足方程 $\int_0^x (x-1)f(t)dt - \int_0^x tf(t)dt = x$, 求函数 $f(x)=$

12. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \sin \pi \sqrt{1 + 4n^2}\right)^n =$

三、解答题

13. 设函数 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足 $f(x, 0) = x^2$, $f'_y(x, 0) = \sqrt{2}x$, $f''_{yy}(x, y) = 4$, 求 $f(x, y)$ 在约束条件 $x^2 + 2y^2 = 4$ 下的最大值与最小值

14. 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的连续函数且其在 $[0, 1]$ 上的平均值 $\bar{f} = \frac{1}{2}$, 满足 $f(x) + a \int_1^x f(y)f(y-x)dy = 1$, 求常数 a 的值

15. 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明: $\exists \xi \in (a, b)$ 使得 $g(\xi) \int_a^\xi f(x) dx = f(\xi) \int_\xi^b g(x) dx$

16. 设 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$, 计算 $\iint_D |xy - 1| d\sigma$